



 KIOSK 앱 만들기 

스마트 커피 주문 시스템

김서임 박은호 강연주 윤준영



목차|



1. 프로젝트 개요 >
2. 프로젝트 팀 구성 및 역할
3. 프로젝트 수행 절차
4. 프로젝트 결과
5. 시연 영상
6. 소감





개요

팀원 구성 및 역할

수행 절차

수행 결과

시연

소감

프로젝트 배경 및 목적



불편함

대기하거나 긴 줄을 서서
주문해야 하는 번거로움이 있다.



주문

모순된 주문 표현은
사용자에게 혼란을 초래할 수 있다.



프로젝트 개요



개요

팀원 구성 및 역할

수행 절차

수행 결과

시연

소감

프로젝트 목표



대기 시간과
불편함을 최소화



“뜨거운 아아”같은
모순된 주문 방지



운영 효율성을 높임



김서임
팀장

- 음료 옵션 선택 화면
: 커피 종류, 사이즈, 추가 옵션 선택 기능을 체계적으로 구현
: 사용자 중심의 직관적이고 효율적인 인터페이스 설계
- PPT
- 발표



박은호
팀원

- 메인 및 장바구니
: 사용자가 선택한 메뉴 데이터를 처리하고 전달하는 로직 구현
- 시스템 통합 및 오류 수정



강연주
팀원

- 주문내역 확인 및 포인트 적립, 결제 화면
: 주문 확인 화면 설계 및 구현
: 사용자가 선택한 메뉴 및 옵션을 확인할 수 있는 UI 제공
- PPT



윤준영
팀원

- 음료 탭 레이아웃 구현
: 사용자가 음료 관련 정보를 쉽게 확인하고 선택할 수 있도록 구현
- 버그 및 디테일 수정
: 사용자 경험을 더 매끄럽게 하기 위한 디테일 조정



개요

팀원 구성 및 역할

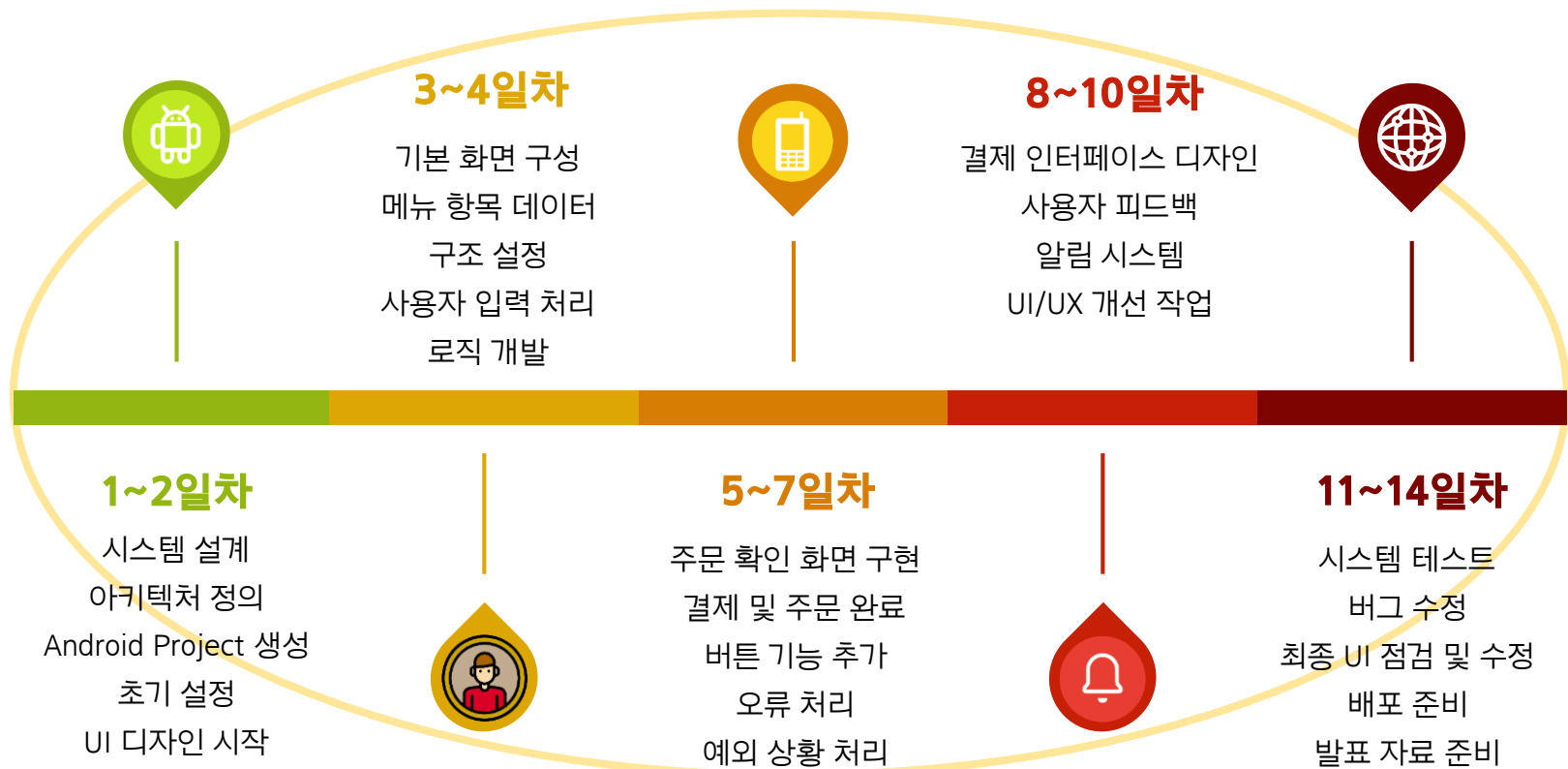
수행 절차

수행 결과

시연

소감

프로젝트 개발 일정





프로젝트 수행 절차



개요

팀원 구성 및 역할

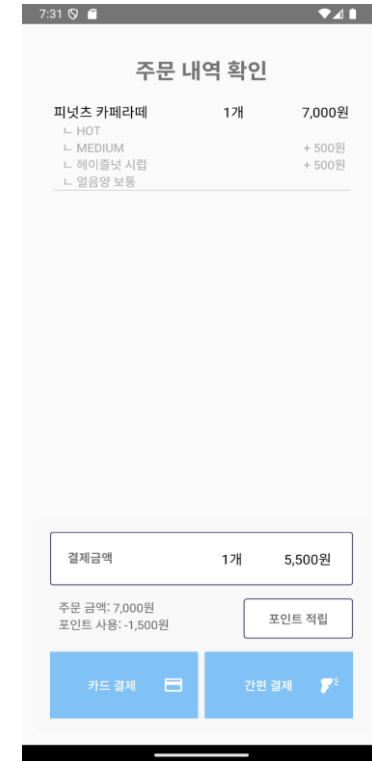
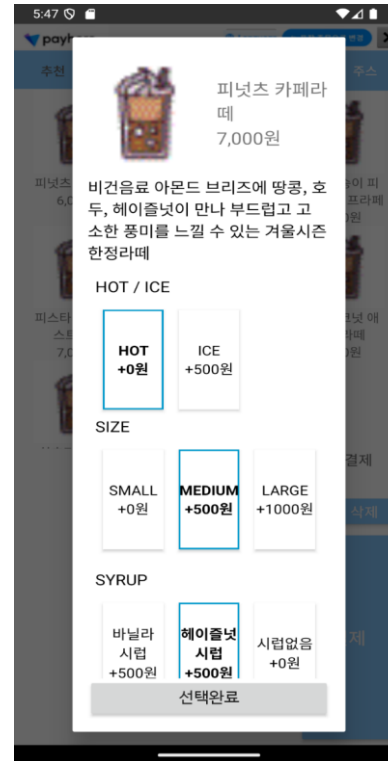
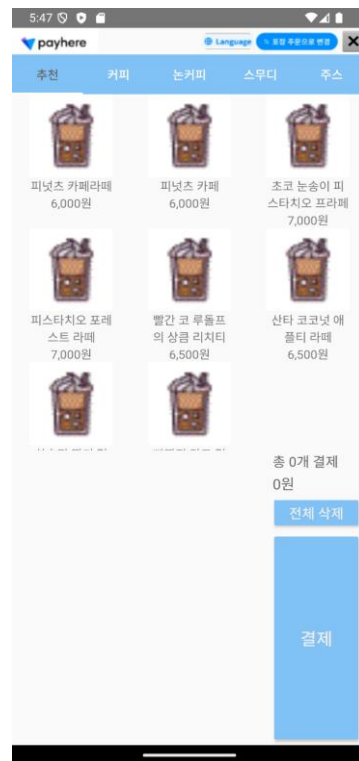
수행 절차

수행 결과

시연

소감

주문 화면 기획서





개요

팀원 구성 및 역할

수행 절차

수행 결과

시연

소감

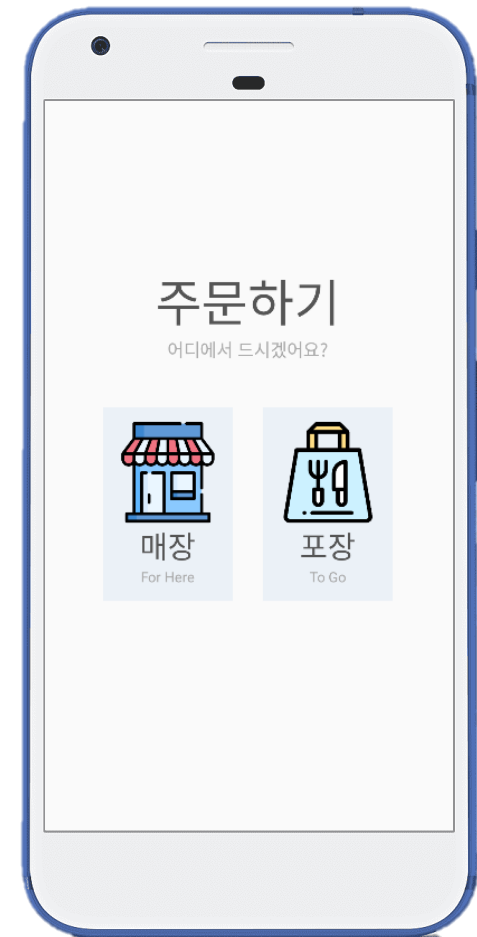
1. 메인 화면

1. 초기화면

사용자에게 각 항목을 명확하게 선택할 수 있는
옵션 제공

2. UI/UX 가이드라인

- (1) 최대한 직관적이고 간단한 네비게이션을 제공
- (2) 색상과 버튼 크기 등은 사용자가 쉽게 인식할 수 있도록
명확하게 디자인
- (3) 버튼 클릭 시, 선택이 확실하게 반영되도록 시각적인
피드백 제공





프로젝트 수행 절차



개요

팀원 구성 및 역할

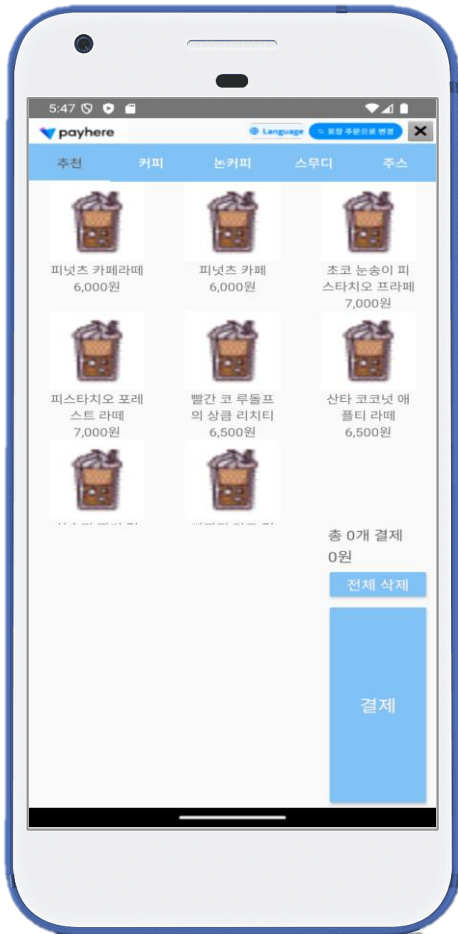
수행 절차

수행 결과

시연

소감

주요 코드 기능



```
1 usage
public class FragmentAdapter extends FragmentStateAdapter {

    1 usage
    public FragmentAdapter(@NonNull FragmentActivity fragmentActivity) { super(fragmentActivity); }

    1 usage
    @NonNull
    @Override
    public Fragment createFragment(int position) {
        switch (position) {
            case 0: return new Fragment1();
            case 1: return new Fragment2();
            case 2: return new Fragment3();
            case 3: return new Fragment4();
            case 4: return new Fragment5();
            default: return new Fragment1();
        }
    }

    >
    @Override
    public int getItemCount() { return 5; // 총 프래그먼트 수 }
}

// 레이아웃+뷰페이지
viewPager = findViewById(R.id.viewpager);
FragmentStateAdapter fragmentAdapter = new FragmentAdapter( fragmentActivity, this);
viewPager.setAdapter(fragmentAdapter);

TabLayout tabLayout = findViewById(R.id.Tablayout1);
new TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager, (tab, position) -> {
    // 탭 제목 설정
    String[] titles = {"추천", "커피", "논커피", "스무디", "주스"};
    tab.setText(titles[position]);
}).attach();

ImageButton homeButton = findViewById(R.id.bt1);
homeButton.setOnClickListener(v -> {
    Intent intent = new Intent( packageContext, MenuActivity.class);
    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
    startActivity(intent);
    finish();
});
});
```



Q 결론



개요

팀원 구성 및 역할

수행 절차

수행 결과

시연

소감

스마트폰 앱 개발을 위한 기초

1. 메뉴 아이템 추가

```
// 메뉴를 눌렀을 때 배열에 아이템 추가하기
Button buttonAddItem = findViewById(R.id.buttonAddItem);
buttonAddItem.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        menuName.add("카페라떼");
        menuQuantity.add(1);
        menuPrice.add(4800);
        adapter.notifyDataSetChanged();
    }
});
```

✓ 장바구니 구현

3. 메뉴 삭제

```
buttonX.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        removeItem(position); // 항목 삭제
        notifyDataSetChanged(); // ListView 갱신
    }
});
```

Item 2
Sub Item 2

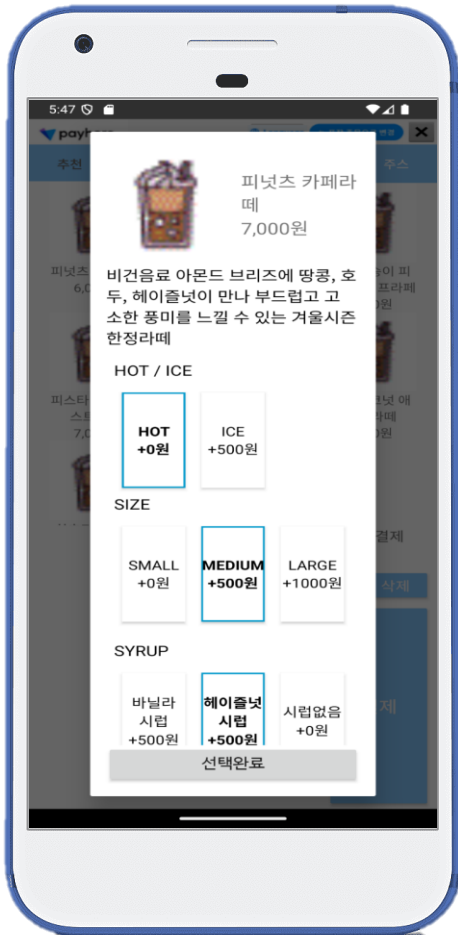
Item 3

2. 메뉴 수량 수정

```
buttonMinus.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        if (menuQuantity.get(position) > 0) {
            menuQuantity.set(position, menuQuantity.get(position) - 1);
            textViewQuantity.setText(String.valueOf(menuQuantity.get(position)));
            textViewPrice.setText(getPriceFormattedNumber(menuPrice, menuQuantity, position));
        }
        if (menuName.size() == 0) {
            textViewTotalCount.setText("총 0개 결제");
            textViewTotalPrice.setText("0원");
        }
        notifyDataSetChanged();
    }
});
buttonPlus.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        menuQuantity.set(position, menuQuantity.get(position) + 1);
        textViewQuantity.setText(String.valueOf(menuQuantity.get(position)));
        textViewPrice.setText(getPriceFormattedNumber(menuPrice, menuQuantity, position));
        notifyDataSetChanged();
    }
});
```



주요 코드 기능



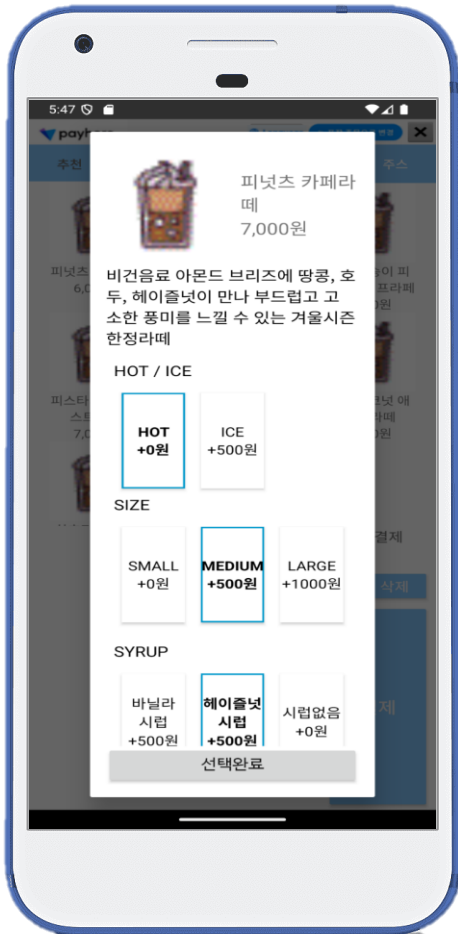
```
// 메뉴를 하나 골랐을 때 나타나는 옵션선택창
no usages
public void buttonAddItem(View v) {
    // 커스텀 대화메뉴를 생성하여 띄운다.
    Dialog optionDialog = new Dialog( context MenuActivity.this);
    optionDialog setContentView(R.layout.activity_option);
    optionDialog.show();
    resetSelections();

    // activity_option.xml 에 있는 버튼과 텍스트뷰 등 아이디 가져오기.
    selectMenuPrice = optionDialog.findViewById(R.id.selectMenuPrice);
    selectMenuName = optionDialog.findViewById(R.id.selectMenuName);
    btnComplete = optionDialog.findViewById(R.id.btn_complete);
    TextViewCoffeeInfo = optionDialog.findViewById(R.id.TextViewCoffeeInfo);
}
```

```
// 선택한 메뉴를 배열에 저장하고 화면에 보여준다.
buttonAddItem1 = findViewById(R.id.buttonAddItem1);
buttonAddItem2 = findViewById(R.id.buttonAddItem2);
buttonAddItem3 = findViewById(R.id.buttonAddItem3);
```



주요 코드 기능



```
private void setButtonStyle(Button setSelected, Button removeSelected1, Button removeSelected2) {  
    // setSelected 버튼의 스타일을 변경  
    setSelected.setBackgroundResource(R.drawable.button_border_selected);  
    setSelected.setTextColor(ContextCompat.getColor(context, this, android.R.color.black));  
    setSelected.setTypeface(tf, null, Typeface.BOLD);  
  
    // removeSelected1 버튼의 스타일을 기본 상태로 설정  
    removeSelected1.setBackgroundResource(R.drawable.button_border);  
    removeSelected1.setTextColor(ContextCompat.getColor(context, this, android.R.color.black));  
    removeSelected1.setTypeface(tf, null, Typeface.NORMAL);  
  
    // removeSelected2 버튼의 스타일을 기본 상태로 설정  
    removeSelected2.setBackgroundResource(R.drawable.button_border);  
    removeSelected2.setTextColor(ContextCompat.getColor(context, this, android.R.color.black));  
    removeSelected2.setTypeface(tf, null, Typeface.NORMAL);  
}
```

```
// 옵션선택창을 처음 열었을 때 초기값 설정  
2 usages  
private void resetSelections() {  
    isHotSelected = false;  
    isSizeSelected = false;  
    isSyrupSelected = false;  
    isIceAmountSelected = false;  
    SelectedHot = 0;  
    SelectedSize = 0;  
    SelectedTopping = 0;  
    SelectedIce = 0;  
    SelectedHotPrice = 0;  
    SelectedSizePrice = 0;  
    SelectedToppingPrice = 0;  
}
```



개요

팀원 구성 및 역할

수행 절차

수행 결과

시연

소감

화면기획서



```
// 결제버튼 눌렀을 시 결제창으로 화면이 넘어가는 온클릭이벤트
1 usage
public void onClickedButtonPayment(View view) {
    if (menuName.size() < 1) {
        Toast.makeText(context, this, text: "메뉴를 선택해 주세요.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else {
        Intent intent = new Intent( packageContext MenuActivity.this, PaymentActivity.class);
        // 인텐트를 전달할 때, 장바구니 정보에 대한 배열을 같이 넘겨준다.
        // 장바구니 정보
        intent.putStringArrayListExtra( name: "menuName", menuName);
        intent.putIntegerArrayListExtra( name: "menuQuantity", menuQuantity);
        intent.putIntegerArrayListExtra( name: "menuPrice", menuPrice);
        // 총 갯수
        intent.putExtra( name: "totalCnt", totalCnt);
        // 옵션 종류와 가격
        intent.putStringArrayListExtra( name: "menuOption1", menuOption1);
        intent.putStringArrayListExtra( name: "menuOption2", menuOption2);
        intent.putStringArrayListExtra( name: "menuOption3", menuOption3);
        intent.putStringArrayListExtra( name: "menuOption4", menuOption4);
        intent.putIntegerArrayListExtra( name: "HotPrice", HotPrice);
        intent.putIntegerArrayListExtra( name: "SizePrice", SizePrice);
        intent.putIntegerArrayListExtra( name: "ToppingPrice", ToppingPrice);
        startActivity(intent); // ProgressDialog 액티비티로 이동
    }
}
```



프로젝트 수행 절차



개요

팀원 구성 및 역할

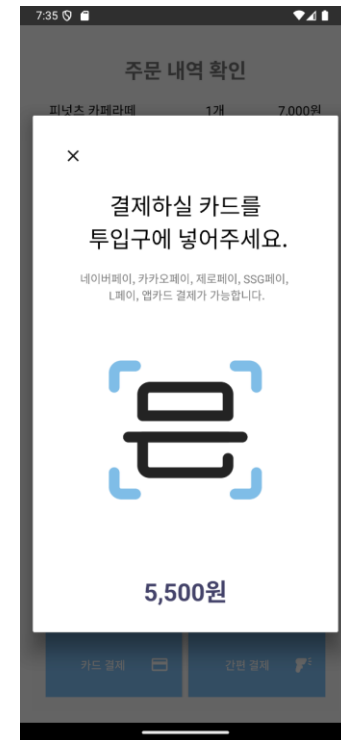
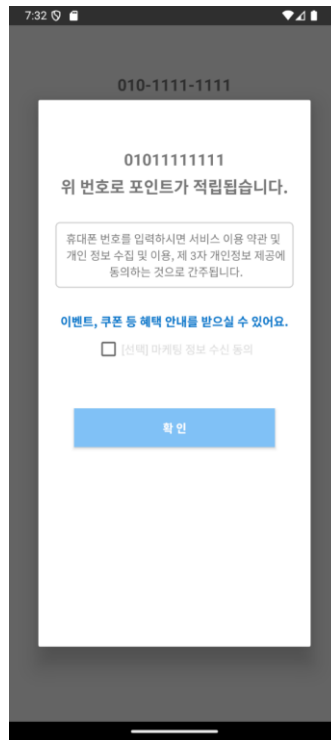
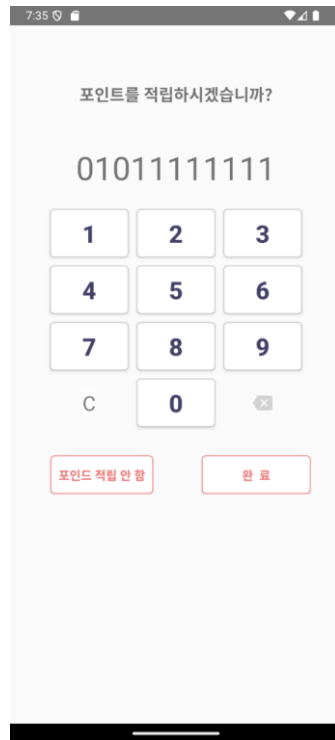
수행 절차

수행 결과

시연

소감

결제 화면 기획서



[개요](#)[팀원 구성 및 역할](#)[수행 절차](#)[수행 결과](#)[5번 목차](#)[소감](#)

주요 코드 기능



```
//숫자 버튼 클릭 시 호출
1 usage
private void onNumberButtonClick(Button button){
    String number = button.getText().toString();
    inputString += number;
    pointNumberTextView.setText(inputString);
}

//클리어 버튼 클릭시 호출
1 usage
private void onClearButtonClick(){
    inputString = "";
    pointNumberTextView.setText(inputString);
}

//백스페이스 버튼 클릭시 호출
1 usage
private void onBackspaceButtonClick(){
    if(!inputString.isEmpty()){
        inputString = inputString.substring(0, inputString.length() - 1);
        pointNumberTextView.setText(inputString);
    }
}
```

```
private void showpointDialog2() {
    // 번호를 전달할 Intent 생성
    Intent intent = new Intent( packageContext: this, PointDialog2.class);
    intent.putExtra( name: "phone_number", inputString); // 입력된 전화번호를 전달
    startActivity(intent); // PointDialog2로 이동
    finish(); // 현재 Dialog 종료
}
```



프로젝트 수행 절차



개요

팀원 구성 및 역할

수행 절차

수행 결과

시연

소감

주요 코드 기능



```
CardPaymentButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) { showCardPaymentDialog(); }  
});  
  
SimplePaymentButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) { showSimplePaymentDialog(); }  
});
```

```
//카드 결제창  
1 usage  
private void showCardPaymentDialog() {  
    // 다이얼로그 생성  
    Dialog dialog = new Dialog(context, this);  
    dialog.setContentView(R.layout.dialog_card_payment);  
  
    // 다이얼로그 창 크기 조정  
    dialog.getWindow().setLayout(  
        ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,  
        ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT  
    );  
  
    dialog.show();  
  
    // 닫기 버튼 설정  
    ImageView closeButton = dialog.findViewById(R.id.btn_close);  
    closeButton.setOnClickListener(v -> {  
        dialog.dismiss(); // 다이얼로그 닫기  
        showPaymentScreen(); // 결제 화면으로 이동  
    });  
}
```



Q 결론



개요

팀원 구성 및 역할

수행 절차

수행 결과

시연

소감

슬라이드 소제목을 입력해주세요





- ➡ **서임:** 이번 프로젝트를 통해 처음으로 안드로이드 스튜디오를 활용한 앱 개발에 도전했습니다. 키오스크라는 실제 서비스에서 쓰일 수 있는 프로그램을 만들면서 사용자의 입장에서 UI/UX를 설계하는 과정이 특히 흥미로웠습니다. 오류와 디버깅 과정을 반복하며 코드를 완성했을 때의 성취감은 말로 다 표현할 수 없을 정도였습니다. 이 프로젝트를 계기로 안드로이드 개발의 기초를 더 탄탄히 다질 수 있었고, 앞으로의 프로젝트에서도 배운 점을 활용하고 싶습니다.
- ➡ **은호:** 이번 프로젝트는 기술적인 부분 외에도 팀원들과의 소통과 협업 능력을 키울 수 있는 좋은 기회였습니다. 각자 맡은 역할을 명확히 나누고, 주기적인 회의를 통해 진행 상황을 점검하며 효율적으로 작업을 진행했습니다. 특히, UI 디자인 단계에서 서로의 아이디어를 조율하고 최종 방향성을 정하는 과정이 인상 깊었습니다. 덕분에 결과물이 더 완성도 있게 나왔고, 협업의 중요성을 다시 한번 깨달을 수 있었습니다.
- ➡ **연주:** 저는 이번 프로젝트에서 사용자 관점에서 키오스크 UI를 설계하는 데 중점을 두었습니다. 키오스크를 처음 사용하는 사람도 쉽게 이해하고 이용할 수 있도록 버튼의 크기, 위치, 색상 등을 고민하며 설계를 진행했습니다. 개발 도중 예상치 못한 사용자 행동을 고려해야 한다는 점이 가장 큰 도전이었지만, 이를 해결하며 많은 것을 배울 수 있었습니다. 사용성을 높이기 위한 UI/UX 디자인의 중요성을 실감할 수 있었던 뜻 깊은 경험이었습니다.
- ➡ **준영:** 이번 프로젝트에서 안드로이드 스튜디오를 활용해 키오스크 프론트엔드를 구현하면서 다양한 안드로이드 기술을 직접 적용해볼 수 있었습니다. 특히, RecyclerView와 Fragment를 처음으로 다뤄보며 화면 전환과 데이터 표시 방식을 학습한 것이 유익했습니다. 처음에는 생소하고 어려웠지만, 문서와 예제를 참고하며 점차 익숙해질 수 있었습니다. 이 경험을 통해 실무에서도 활용 가능한 기술 역량을 한층 더 발전시킬 수 있었습니다.



감사합니다.

